



MODULO

4_B

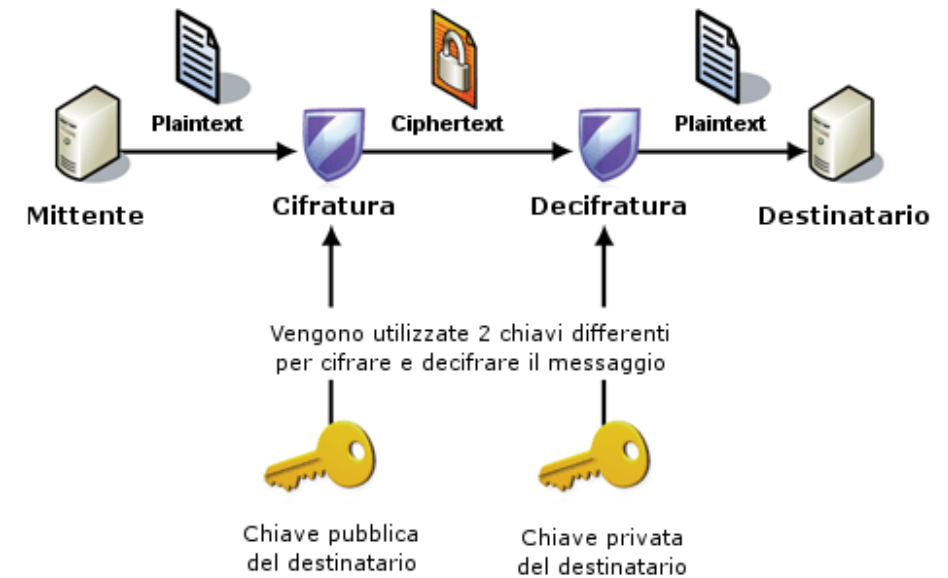
Crittografia Asimmetrica



Crittografia Asimmetrica

Introduzione

- Più di recente è stato proposto un approccio alternativo che risolve brillantemente i limiti della crittografia a chiave segreta. Esso si basa sull'uso non di una singola chiave, bensì di coppie di chiavi:
 - ✓ **chiave pubblica** (K_p), normalmente utilizzata per cifrare,
 - ✓ **chiave privata o segreta** (K_s) normalmente utilizzata per decifrare.
- Le due chiavi sono fra loro strettamente correlate e vengono generate di norma da un potenziale destinatario. Infatti, quando un utente Y desidera ricevere un messaggio sicuro, genera una coppia di chiavi pubblica/privata (K_p/K_s) e comunica la propria chiave pubblica K_p al mittente X: come dice l'attributo, questa chiave può essere tranquillamente trasmessa attraverso canali non sicuri, addirittura può essere pubblicata su un sito associato ad Y e/o su rubriche di chiavi pubbliche mantenute da terzi su siti raccolta.
- Questa possibilità discende dal fatto che la sicurezza è legata alla sola segretezza della chiave privata: Y dovrà conservare con cura in segreto la chiave K_s in quanto solo attraverso quest'ultima è possibile decifrare un messaggio criptato con K_p



Crittografia Asimmetrica

- Quindi, una volta cifrato il messaggio con una determinata chiave pubblica, non può essere decifrato se non con la corrispondente chiave privata; la chiave pubblica usata per cifrare non consente di decifrare, nemmeno alla persona che effettuato la cifratura. Da un punto di vista pratico, un inviante deve procurarsi la chiave pubblica del ricevente se vuol essere sicuro che un messaggio possa essere letto solo da quest'ultimo.

- 🔒 Il passo avanti rispetto al metodo di scambio delle chiavi secondo Diffie-Hellman-Merkle avvenne grazie allo sforzo congiunto di tre ricercatori: Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, dalle cui iniziali deriva il metodo noto come RSA.
 - ✓ Il pregio di questo sistema rispetto al metodo Diffie-Hellman-Merkle è che non richiede uno scambio di informazioni tra Alice e Bob per la costruzione della chiave: questo sistema fa infatti uso di due chiavi, una detta “chiave pubblica ” e una chiamata “chiave privata” e utilizza un metodo di cifratura asimmetrico.
- 🔒 CARATTERISTICHE:
 - ✓ Si può usare anche per autenticazione e per garantire integrità
 - ✓ Basato su numeri primi (i numeri N che sono divisibili solo per 1 e per se stessi)

Crittografia Asimmetrica

Algoritmo RSA in sintesi



- Il mittente cifra il messaggio con la chiave pubblica di A; A decifra il messaggio con la propria chiave privata (di cui è il solo a conoscenza) Per decifrare il messaggio è necessario possedere la chiave privata KS:
 - ✓ un terzo, pur possedendo la chiave pubblica KP, non può decifrare il messaggio

La funzione di HASH

- Una funzione hash è una funzione (non iniettiva) che mappa una stringa di lunghezza arbitraria, il messaggio, in una stringa di lunghezza fissata detta digest. Le funzioni hash possono essere generate da funzioni di compressione, cioè da funzioni che mappano stringhe di lunghezza fissata in stringhe di lunghezza fissata ma inferiore.
 - ✓ l'algoritmo restituisce il digest, una stringa di numeri e lettere, a partire da un qualsiasi flusso di bit di qualsiasi dimensione (può essere un file ma anche una stringa)
 - ✓ la stringa di output è univoca per ogni documento (se l'algoritmo è resistente alle collisioni) e ne è un identificatore, perciò l'algoritmo è utilizzabile per la firma digitale, insieme ad un sistema di crittografia a chiave pubblica;
 - ✓ l'algoritmo non è invertibile, ossia non è possibile ricostruire il documento originale a partire dalla stringa che viene restituita in output, ovvero è una funzione unidirezionale.

La funzione di HASH: uso della funzione

- 🔒 L'hash, come funzione, avendo caratteristiche tipiche, che ne rendono l'univocità del file, e soprattutto il suo essere di tipo one way, è considerato una sorta di impronta digitale e per questo viene utilizzata per:
 - ✓ Il controllo degli errori (in questo caso la funzione di hash viene utilizzata come un checksum, per identificare eventuali errori di trasmissione dei dati.
 - ✓ Integrità dei dati – la funzione di hash viene utilizzata per garantire che un messaggio non sia stato modificato da un eventuale attaccante. Ad esempio, in un IDS, è usato per controllare l'integrità dei file critici di un sistema operativo
 - ✓ Verifica manuale dell'integrità dei dati – controllare tutti i bit di un file può richiedere molto tempo. Per questo è più rapido il controllo del suo hash
 - ✓ Memorizzazione di password e autenticazione – nella maggior parte dei casi, quando un sistema informatico deve memorizzare una password, questa non viene salvata in chiaro per motivi di sicurezza, né viene cifrata per evitare che sia possibile risalire alla password originale.
 - ✓ Si è già detto che la crittografia a chiave pubblica è computazionalmente molto onerosa, per cui solitamente viene usata solo per trasmettere la chiave di una crittografia simmetrica. Per le firme digitali esiste un problema di prestazioni analogo: firmare l'intero documento è computazionalmente pesante. Soluzione: firmare solo un hash del documento.

La funzione di HASH: gli algoritmi

- Il secure Hash Algorithm (SHA) come funzione di hash è stato progettato per assicurare l'integrità del messaggio. Questo algoritmo produce un valore di hash a 160-bit.
- Varianti:
 - ✓ Sha-2, da 224,256, 384 e 512 bit, algoritmo ampiamente usato.
 - ✓ Sha-3, pubblicato nel 2012 ma non ancora ampiamente usato
- Il Message Digest Algorithm (MD), crea un valore di hash spesso usato per la garanzia dell'integrità. Ci sono diverse versioni ma la più usata è ma MD5.
 - ✓ MD5 è la versione ultima e produce un hash a 128-bit e il suo algoritmo è più complesso garantendo maggiore sicurezza rispetto ai suoi predecessori.

Crittografia Asimmetrica

La funzione di HASH: gli algoritmi

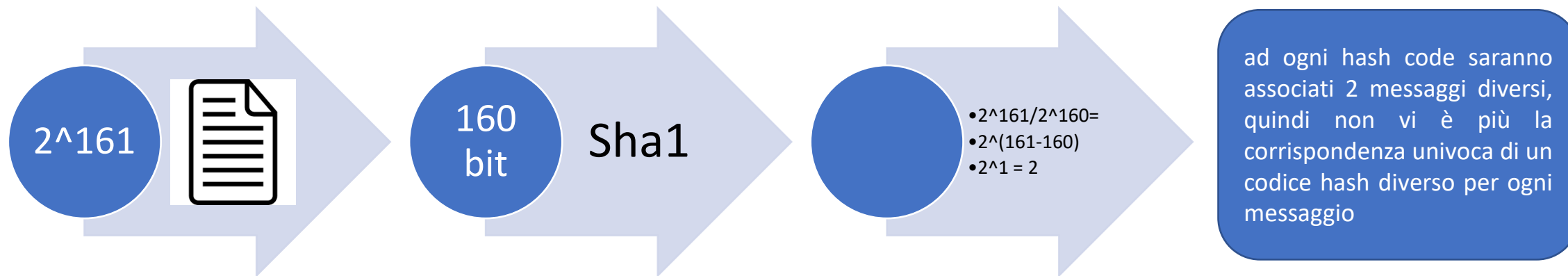
- ❏ RACE Integrity Primitives evaluation Message Digest (RIPEMD) è stato un algoritmo basato su MD4. Negli anni, ci sono stati diversi quesiti riguardo la sua sicurezza tanto che ha spinto i suoi creatori a sviluppare nuove integrazioni a riguardo.
- ❏ NTLM – NT Lan Manager, non è una vera e propria funzione di hash ma un protocollo Microsoft che usa l'algoritmo di hash MD4 oppure MD5, ancora oggi in uso malgrado Microsoft abbia indicato Kerberos come suo preferito per l'autenticazione.

Crittografia Asimmetrica

La funzione di HASH: gli algoritmi

- Un HMAC (Hash-based Message Authentication Code) non è altro che una funzione di hash che richiede anche una chiave segreta.
 - ✓ Viene utilizzato per garantire l'integrità e l'autenticazione di un messaggio
 - ✓ È molto simile alla firma digitale, ma in questo caso si usa una chiave simmetrica segreta anziché un protocollo a chiave pubblica/privata
- Autenticazione: il messaggio è stato generato da qualcuno che conosce la chiave. Non è una forma di autenticazione abbastanza forte da garantire la non ripudiabilità (sia mittente che destinatario conoscono la chiave di fronte ad una terza parte entrambi possono ripudiare il messaggio e accusare l'altro di esserne l'autore)
- È uno dei possibili ambiti di applicazione di HMAC. Il [contrassegno elettronico dei dati](#) è uno strumento che permette di garantire, a diversi livelli d'informazione, la corrispondenza tra un documento amministrativo informatico originale e il suo corrispettivo in formato cartaceo.

- Si parla di collisione degli hash, quando due diversi input con lo stesso algoritmo di hash producono lo stesso output.
- Facciamo un esempio:
 - ✓ se mappiamo l'universo infinito su un universo finito, sicuramente due elementi diversi avranno lo stesso codice hash, perché per quanto grande lo spazio, l'insieme di codici disponibili, non potranno mai essere infiniti, per esempio SHA1 ha un numero di 2^{160} codici diversi, che è un numero pari a: 1,4615016373309029182036848327163e+48 ma sicuramente minore dell'infinito.



Crittografia Asimmetrica

La funzione di HASH: Birthday Attack

- Quanto appreso fin'ora, ci porta a pensare che sia davvero improbabile che due elementi diversi tra loro, possono dare in output due codici uguali. Ma oggi, nell'informatica moderna, si parla di Attacco del compleanno

Calcolo probabilistico di quante persone possono essere nate nello stesso giorno.

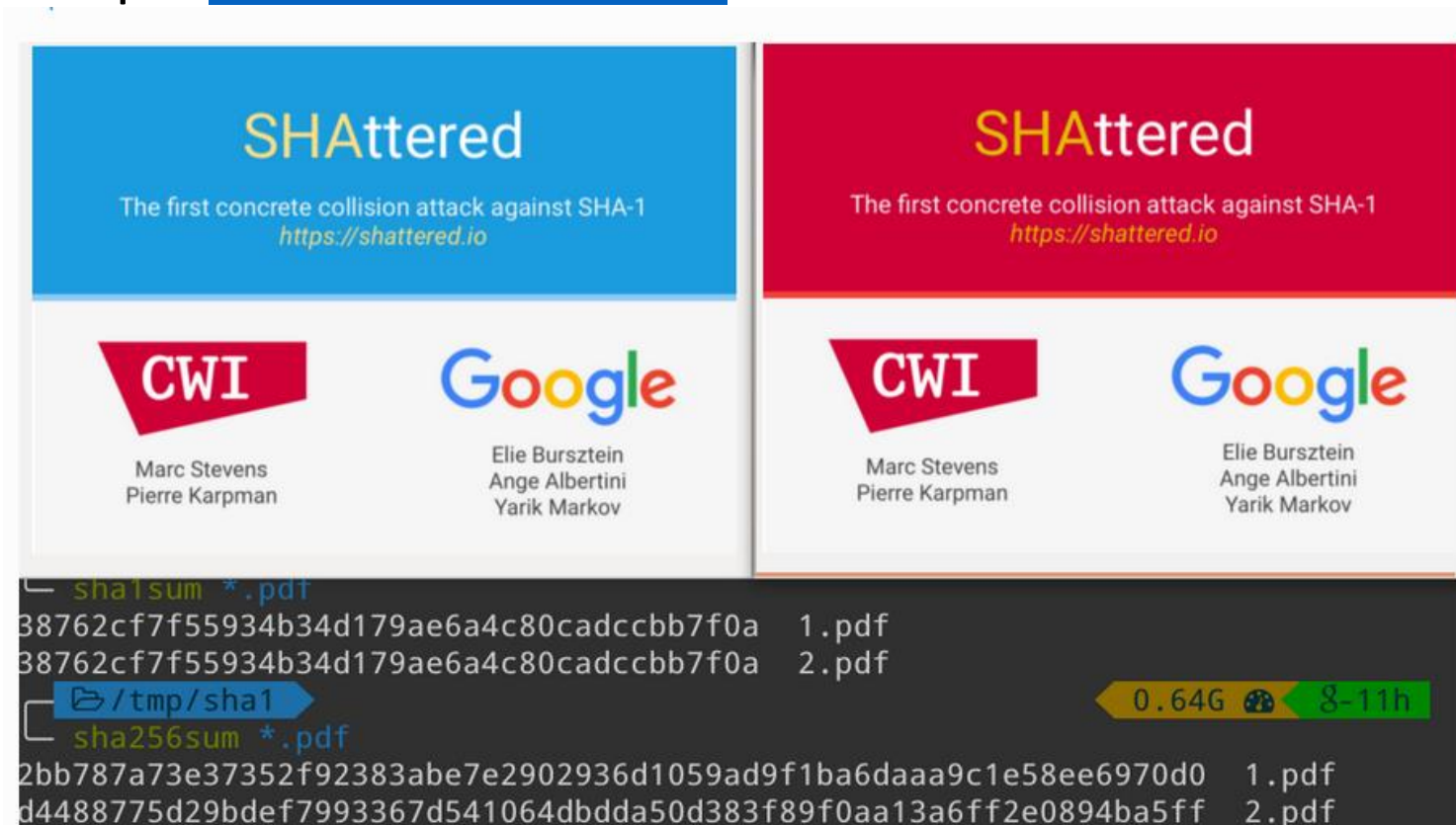
- Il calcolo dell'hash avviene suddividendo il messaggio in blocchi di misura fissa con eventuale zero padding sull'ultimo se non raggiunge la lunghezza del blocco, ossia lo si riempie aggiungendo degli zeri, quindi si applicano delle funzioni matematiche, fino a giungere al calcolo del codice hash di lunghezza fissa a seconda dei bit dell'algoritmo.
- L'idea sarebbe quella di creare due messaggi che diano lo stesso hash, così che quando qualcuno applica la funzione di hash per "firmarlo" o "garantirlo", si potrebbe sostituire quel messaggio con l'altro, rimanendo sicuri che genererà lo stesso codice hash, chiaramente se si utilizza un algoritmo differente, da quello previsto per la collisione, i due hash saranno differenti.

Crittografia Asimmetrica

La funzione di HASH: il caso SHATTERED

- 🔒 I due file si possono prelevare da qui: <https://shattered.it/>

Ecco perchè il sistema migliore per garantire la non collisione, non è tanto applicare un algoritmo che ancora non è stato computazionalmente sottomesso alla collisione, visto che sappiamo che tutti gli algoritmi lo sono potenzialmente soggetti, ma applicare due algoritmi differenti, ciò che è stato forgiato per "imbrogliare" uno non vale per l'altro.



La funzione di HASH: Rainbow Tables and Salt

- Partendo dal presupposto che l'algoritmo di hash è di tipo non reversibile, è possibile ragionevolmente pensare che tale algoritmo sia impossibile da violare. Purtroppo non è così: stiamo parlando dell'attacco Rainbow Tables che solitamente è usato sugli hash delle password archiviate in un Db di autenticazione.
- Grazie a questo attacco, tutti i possibili hash sono pre-computati. In pratica, tutte le possibili combinazioni delle possibili password, sono pre-compute in formato hash ed inserite in un'apposita table.
- **SOLUZIONE: metodo Salt**
 - ✓ Aggiungere un bit in posizione prima o dopo l'hash, si riesce a prevenire l'inserimento degli hash pre-computati.

Cos'è la Firma digitale

- 🔒 La firma digitale è la tecnologia con cui possono essere effettivamente soddisfatti tutti i requisiti richiesti per dare validità legale ad un documento elettronico firmato digitalmente; garantisce i servizi di integrità, autenticazione e non ripudio. In particolare le proprietà che deve avere una firma digitale per essere ritenuta valida sono:
 - ✓ Autenticità della firma: la firma deve assicurare il destinatario che il mittente ha deliberatamente sottoscritto il contenuto del documento.
 - ✓ Non falsificabilità: la firma è la prova che solo il firmatario e nessun altro ha apposto la firma sul documento.
 - ✓ Non riusabilità: la firma fa parte integrante del documento e non deve essere utilizzabile su un altro documento.
 - ✓ Non alterabilità: una volta firmato, il documento non deve poter essere alterato.
 - ✓ Non contestabilità: il firmatario non può rinnegare la paternità dei documenti firmati; la firma attesta la volontà del firmatario di sottoscrivere quanto contenuto nel documento

Firma Digitale: FASI

- La firma digitale viene realizzata tramite tecniche crittografiche a chiave pubblica insieme all'utilizzo di particolari funzioni matematiche, chiamate funzioni hash unidirezionali. Il processo di firma digitale passa attraverso tre fasi:

- ✓ Generazione dell'impronta digitale.
- ✓ Generazione della firma.
- ✓ Apposizione della firma.



...conclusioni...

- Chi riceve il messaggio procederà all'apertura e/o verifica dello stesso mediante il proprio software per l'attività di firma.
- Il programma acquisirà dal certificato annesso al documento firmato, la chiave pubblica del mittente.
- Con tale chiave viene decifrata la stringa della "firma digitale" che darà come risultato l'"impronta" del documento. Il destinatario prenderà il documento originario, lo farà passare attraverso la funzione di "hash" e genererà l'"impronta":
 - ✓ se coincide con quella decrittata del mittente allora sarà sicuro dell'integrità e provenienza del documento

Non ripudiabilità

- Fornisce, attraverso la crittografia, un metodo di responsabilità che rende impossibile confutare l'origine dei dati.
- Quattro sono gli elementi chiave che forniscono la non ripudiabilità su un tipico sistema CLIENT/SERVER
 - ✓ Proof of origin: l'host ottiene la prova che il client è il creatore dei dati
 - ✓ Proof of submission: il client ottiene la prova che i dati sono stati realmente inviati.
 - ✓ Proof of delivery: il client ottiene la prova che i dati sono stati realmente ricevuti.
 - ✓ Proof of receipt: il client ottiene la prova che i dati sono stati ricevuti correttamente.

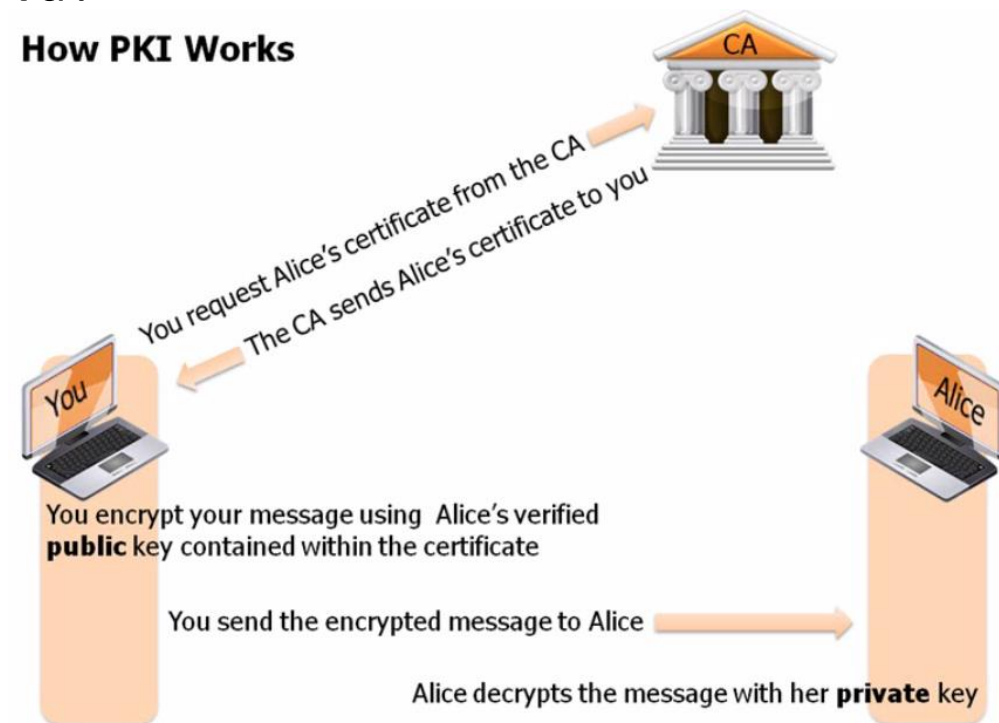
KEY MANAGEMENT

Key Recovery

- Le tecniche di Key Management esistono per gestire il ciclo di vita di una chiave e talvolta anche per manipolarla, includendo distribuzione, validità, memorizzazione ed uso di chiavi.
- Cosa accade quindi se le chiavi dovessero andar perse? Bisognerebbe attivare una serie di tecniche per riottenere il testo in chiaro. Quindi parleremmo di ricostruzione o recupero. Stiamo parlando dell'insieme di procedure definite di Key Recovery
 - ✓ Una di queste, è il Key Escrow

- Non possiamo escludere la possibilità che una chiave possa andar persa. Questo vale sia per la chiave privata nella crittografia simmetrica che nella crittografia asimmetrica.
- Il key recovery abilita persone autorizzate ad accedere al testo in chiaro da dati cifrati quando la chiave di decifratura non è utilizzabile. Il key escrow definisce la memorizzazione delle chiavi o la memorizzazione di parti della chiave con uno o più agenti escrow.
- Gli escrow agent sono quindi informazioni di recupero del testo in chiaro fornendo la chiave necessaria o parti della chiave o decifrando le informazioni usando la chiave escrowed.

- Alla base della crittografia asimmetrica, quindi, abbiamo appreso quanto sia importante la presenza di una chiave pubblica. Ma effettivamente, cosa è questo tipo di chiave? Chi la produce? Chi la conserva?
- Stiamo parlando della PKI
- Quindi utilizzare terzi di fiducia che certificano e forniscono prova della proprietà della chiave.
- Un esempio di PKI, per reti locali è:
 - GPG (GNU Privacy Guard)
 - PGP (Pretty Good Privacy).



🔒 I moduli che compongono una PKI sono:

- ✓ Digital Certificates
- ✓ Certificate authority (CA)
- ✓ Registration authority (RA)
- ✓ Certificate policies
- ✓ Certificate practice statement (CPS)
- ✓ Revocation
- ✓ Trust models.

- Un certificato digitale è un documento che attesta la relazione di appartenenza di una chiave pubblica ad certa una entità (una persona, una azienda, una macchina, ...)
- Tale legame è garantito dall'ente emittente il certificato, ovvero una terza parte fidata che costituisce l'autorità di certificazione o *Certification Authority* (CA).
- Un certificato digitale contiene
 - ✓ la chiave pubblica dell'entità certificata;
 - ✓ il nominativo dell'entità certificata (della quale viene garantita la corrispondenza con la relativa chiave pubblica);
 - ✓ indicazioni relative all'algoritmo utilizzato per la generazione della chiave;
 - ✓ la data di scadenza del certificato;
 - ✓ il nome della CA che ha rilasciato il certificato;
 - ✓ il numero di serie del certificato;
 - ✓ la firma digitale della CA che ha rilasciato il certificato

- Il formato dei certificati digitali più diffuso è definito dallo standard ITU-T X.509.
- Definisce il formato dei dati necessari per i certificati digitali, ovvero deve contenere:
 - ✓ Version (identifica la versione dello standard X.509 per il quale il certificato è conforme)
 - ✓ Serial Number (ogni CA che crea il certificato è responsabile del numero di serie univoco assegnato)
 - ✓ Signature Algorithm Identifier (questo identifica l'algoritmo crittografico utilizzato dalla CA per firmare il certificato)
 - ✓ Issuer (identifica il nome della directory del soggetto che firma il certificato; solitamente è un CA)
 - ✓ Validity Period (Identifica il periodo di tempo per il quale la chiave privata è valida e se la chiave privata non è compromessa. Questo periodo è indicato con un inizio e una fine e può essere di qualsiasi durata, ma spesso è fissata ad un anno)

🔒 Formato dei certificati digitali:

- ✓ **DER** – estensione usata per certificate codificati in binary DER-encoded. Questi file possono avere estensione .CER oppure .CRT
- ✓ **PEM** – estensione usata per certificati X509V3 con contenuto ASCII (Base64) noti come “armored data prefixed with a -- BEGIN ... Line”.
- ✓ **PFX** - è un archivio file per lo standard PKCS#12 standard
- ✓ **CER** - formato alternativo al .crt (Microsoft Convention). Spesso usati in ambienti Microsoft per crypto API da convertire in .crt to .cer).
- ✓ **P12** – formato che si riferisce all’uso del PKCS#12 standard
- ✓ **P7b** – formato di certificate codificati in BASE64 ASCII file

Public Key Infrastrucutre

Certificate Authority

- Sono entità fidati e sono un concetto importante all'interno delle PKI.
- Un'organizzazione può stabilire il proprio CA, per essere utilizzato solo all'interno dell'organizzazione.
- Il compito della CA è quello di rilasciare certificati, per verificare il titolare di un certificato digitale, e per garantire che i titolari di certificati sono chi dicono di essere.

Public Key Infrastrucutre

Registration Authority

- Fornisce l'autenticazione di una CA per la validità del certificato richiesto dal client. La RA funge da aggregatore di informazioni. Un utente, ad esempio, contatta un RA, che a sua volta verifica l'identità dell'utente prima di emettere la richiesta della CA e quindi andare avanti con rilascio di un certificato digitale.

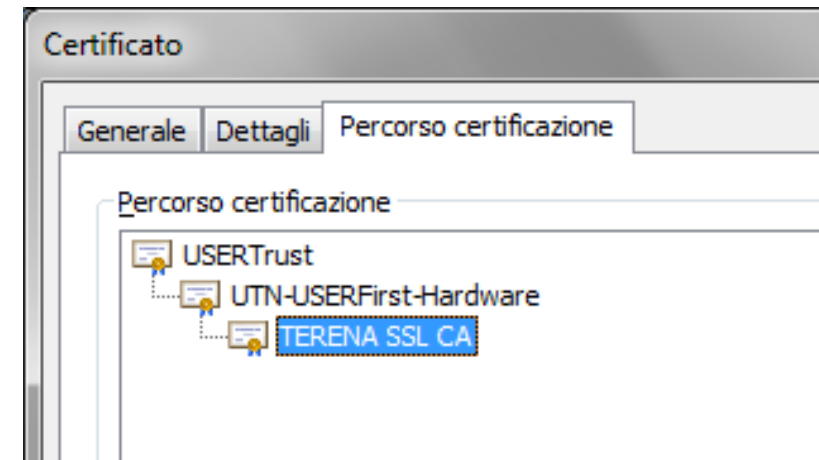
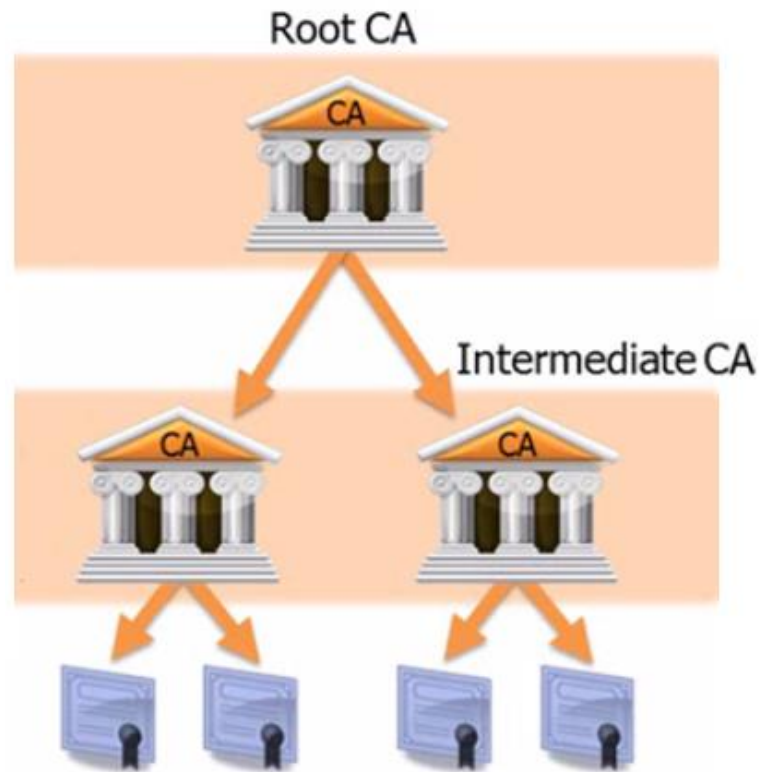
- 🔒 Indica usi specifici applicati a un certificato digitale e altri dettagli tecnici.
- 🔒 Non tutti i certificati sono creati per lo stesso utilizzo. I certificati digitali sono emessi spesso a seguito di pratiche e procedure diverse e sono rilasciati per scopi diversi.
 - ✓ Pertanto, le Certificate Policies indicano lo scopo e l'utilizzo di un certificato digitale assegnato. Per esempio, un certificato può avere una policy che indica il suo utilizzo per l'interscambio di dati elettronici da effettuarsi per un tipo di e-commerce, mentre un altro può essere rilasciata solo per la firma digitale su documenti.
- 🔒 Le Certificate Policies potrebbero anche includere in un certificato:
 - ✓ Aspetti legali per tutelare la CA
 - ✓ Meccanismi speciali di come gli utenti verranno autenticati dal CA
 - ✓ Istruzioni su cosa fare se la chiave privata dovesse essere compromessa

- Così come sono rilasciati, i certificati digitali possono anche essere revocate.
 - ✓ La revoca di un certificato, lo invalida prima ancora della sua data di scadenza. Per esempio, se la chiave privata del titolare del certificato è compromessa, è probabile che il certificato sia revocato. Altri motivi per la revoca includono i certificati ottenuti in modo fraudolento.
- La revoca in genere si verifica perché il certificato non è più considerato affidabile
- Una limitazione del CRL è che non è costantemente aggiornato e fino a quel momento, il certificato, pur essendo non più valido, è ancora accettato. Per questo è stato ormai integrato con la componente ONLINE che controlla la validità del certificato in tempo reale
 - ✓ La Certificate Revocation List (CRL) è una componente della PKI. L'evoluzione del CRL è l' OSCP (Online Certificate Status Protocol)

- 🔒 Le Certificate Authority all'interno di una PKI seguono diversi modelli o architetture.
- 🔒 Il modello più semplice è costituito dal single-CA. Anche se questo modello, può presentare molti problemi.
 - ✓ Ad esempio, se il CA fallisce, nessun altra CA può assumere rapidamente il suo posto. Un altro problema può sorgere se la chiave privata della CA venisse compromessa, tutti i certificati rilasciati da tale CA sarebbero non più validi. Un nuovo CA dovrebbe essere creato, che, a sua volta, avrebbe bisogno di rimettere tutti i certificati.
- 🔒 Il modello più comune (in quanto riduce i rischi del single-CA) è quello di tipo gerarchico.
- 🔒 In tal caso è costituito da:
 - ✓ Una root principale o radice (root CA)
 - ✓ Una subordinata (subordinate Cas)
- 🔒 Le CA subordinate forniscono bilanciamento del carico di una qualsiasi delle altre CA nel caso in cui le altre dovessero fallire o essere persi. Una CA radice differisce da CA subordinate in quanto il CA principale di solito è offline. Ricordate, se la CA principale è compromesso, l'intera architettura è compromessa. Se una CA subordinata è compromesso, tuttavia, il CA principale può revocare la CA subordinata.
 - ✓ La root CA dovrebbe essere offline per ridurre il rischio di compromissione della chiave; Una CA radice compromesso compromette l'intero sistema.

Public Key Infrastructure

Trust Model: il Modello Gerarchico



Public Key Infrastrucutre

Pretty Good Privacy (PGP)

- Pretty Good Privacy (PGP), creato da Phil Zimmermann, è un programma che può essere usato per proteggere la privacy, per aggiungere un filtro di sicurezza alle comunicazioni e per dare autenticità ai messaggi in formato elettronico. Potete criptare ogni informazione privata e personale (sia che si tratti di e-mail, file o un intero hard-disk) rendendo difficile intercettare o rubare i contenuti originali delle comunicazioni a persone non autorizzate.
- Inoltre, offre una funzionalità chiamata “firma digitale”, che vi permette d’inviare messaggi verificabili dal ricevente, dandogli la sicurezza che il messaggio non è stato modificato durante il processo d’invio e che siete gli unici mittenti. Immaginiamo un mondo in cui ognuno firma i propri messaggi; in questo modo sarebbe molto difficile portare a termine un attacco di phishing.
- Anche le altre forme di frode o le mail contraffatte che riceviamo tutti i giorni scomparirebbero, perché ai criminali non converrebbe più investire in un attacco che dà pochi frutti.

Public Key Infrastrucutre

GNU Privacy Guard (GPG)

- Free Software Foundation ha sviluppato un suo proprio programma, un'implementazione dello standard OpenPGP, chiamato [GNU Privacy Guard](#) (abbreviato GnuPG o GPG). GnuPG è gratuito, offre librerie, permette di cifrare e firmare digitalmente i propri dati e le proprie comunicazioni. S'integra facilmente con molte GUI (Graphical User Interfaces) ed è disponibile per un ampio ventaglio di sistemi operativi. PGP può essere usato da tutti e con facilità.

- Tecnica usata anche in passato, per nascondere all'interno di una immagine, un messaggio segreto.
- Oggi, questa tecnica è ancora usata, però con l'ausilio di specifici software. In ambiente Linux, possiamo usare il tool steghide, piuttosto sicuro in quanto usa anche una password per estrarre il messaggio dall'immagine.
- Ma vediamo un esempio di **steganografia informatica**:
 - ✓ prendiamo un'immagine, un jpeg di dimensioni 1920×1080
 - ✓ tale immagine contiene 2 milioni di pixel • identifichiamo una serie di pixel poco significativi in tale immagine
 - ✓ modifichiamo il valore di tali pixel mediante nuovi valori di luminosità e/o colore
 - ✓ tali nuovi valori rappresentano il contenuto nascosto legato al messaggio che vogliamo veicolare, magari correlato alle lettere dell'alfabeto
- Un'altra interessante tecnica di steganografia è il "Fontcode" sviluppato dalla Columbia University.
 - ✓ **Fontcode** si basa sulla modifica grafica di specifici font in determinate posizioni all'interno del documento testuale; Grazie a un'applicazione mobile, basterà inquadrare il testo alterato per visualizzare il messaggio codificato.

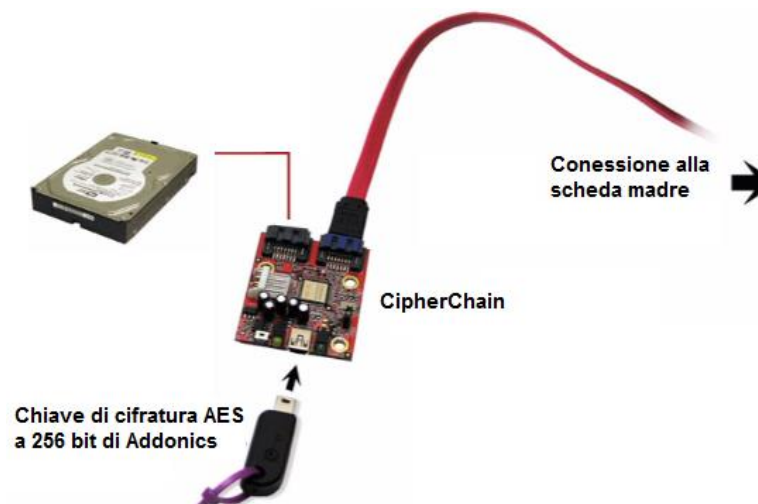
Public Key Infrastrucutre

Hardware Security Module (HSM)

- Un **Hardware Security Module** (HSM) è un chip che si occupa esclusivamente di cifratura.
- La cifratura hardware è sempre più rapida in quanto viene svolta da chip dedicati senza affaticare la CPU.
 - ✓ Un esempio è il **Trusted Platform Module** (TPM): viene montato sulla scheda madre di laptop e smartphone per utenti business
 - ✓ Se non si possiede un TPM si può usare un CipherChain con delle chiavi USB che cifrano i dati inviati al disco fisso; unite a un PIN le chiavi permettono un'autenticazione multifattore (qualcosa che si sa e qualcosa che si possiede)
- Visto che questi moduli autenticano il proprietario dell'apparecchio, egli dovrà comunicarne subito la perdita per evitare che qualcuno lo possa impersonare.



CipherChain di Addonics
che fa da ponte tra il disco
fisso e la scheda madre e
cifra tutti i dati scritti sul
disco con la chiave segreta
salvata sulla chiave USB



- 🔒 Il ciclo di vita del certificato comprende i seguenti eventi:
 - ✓ Key Generation (Un generatore crea una coppia di chiavi pubblica)
 - ✓ Identity submission (Il soggetto richiedente presenta le proprie informazioni di identità alla CA)
 - ✓ Registration (Il CA registra la richiesta di un certificato e garantisce l'accuratezza della presentazione identità)
 - ✓ Certification (Se l'identità è convalidata, il CA crea un certificato e poi lo firma digitalmente con la propria firma digitale)
 - ✓ Distribution (Il CA distribuisce o pubblica il certificato digitale)
 - ✓ Usage (L'entità che riceve il certificato è autorizzato a utilizzare il certificato solo per l'uso previsto)
 - ✓ Revocation and expiration (il certificato in genere scadrà e deve essere eliminato. In alternativa, il certificato potrebbe aver bisogno di essere revocato per vari motivi prima scadenza.)
 - ✓ Renewall (Un certificato può essere rinnovata se richiesto, fino a quando una nuova coppia di chiavi viene generata.)
 - ✓ Recovery (Il recupero potrebbe diventare necessario se una chiave di certificazione è compromessa ma il titolare del certificato è ancora considerato valido e attendibile) ()
 - ✓ Archiving (Ciò comporta la registrazione e la memorizzazione di certificati e i loro usi)